ĐỀ LUYỆN SỐ 6 – BÀI 6 (1,0 điểm)

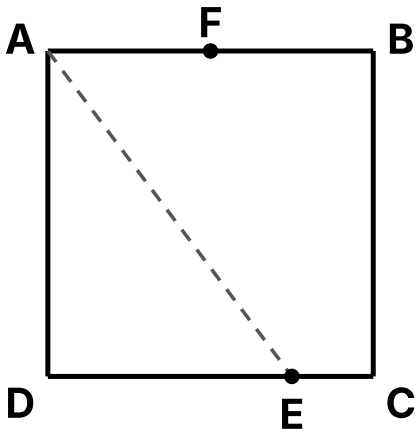
Toán thực tế: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình · Chuyển động quanh hình vuông – hai lần gặp nhau · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 6. *(1,0 điểm)* Từ vị trí A của một công viên hình vuông $ABCD$ cạnh a (km), hai bạn Hòa và Bình cùng lúc chạy bộ dọc theo các cạnh với vận tốc không đổi, theo hai hướng ngược nhau: Hòa chạy theo hướng $A \to B \to C \to D$, Bình chạy theo hướng $A \to D \to C \to B$. Hai bạn gặp nhau lần thứ nhất tại E trên cạnh CD với $AE = 1{,}5$ km, gặp nhau lần thứ hai tại F trên cạnh AB với $AF = 0{,}6$ km. Gọi x, y (km/h) lần lượt là vận tốc của Hòa và Bình.

a) Chứng minh $\dfrac{x}{y} = \dfrac{AB + BC + CE}{AD + DE}$.

b) Tìm a và tỉ số $\dfrac{x}{y}$.



Tự soát:

☐ Gọi ẩn có đơn vị, điều kiện ☐ Lập đúng phương trình / hệ ☐ Giải đúng, đối chiếu điều kiện

☐ Trả lời đủ câu hỏi, có đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 6

Chuyển động quanh hình vuông – hai lần gặp nhau

Đáp số: a) Thời gian đến lần gặp thứ nhất bằng nhau. b) $a = 1{,}2$ km, $\dfrac{x}{y} = \dfrac{9}{7}$.

a) Hai bạn xuất phát cùng lúc, gặp nhau tại E nên thời gian bằng nhau: $\dfrac{AB+BC+CE}{x} = \dfrac{AD+DE}{y} \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{AB+BC+CE}{AD+DE}$	0,25
b) Đến lần gặp thứ nhất, hai bạn chạy tổng cộng $4a$; đến lần gặp thứ hai tổng cộng $8a$, nên thời gian gấp đôi và quãng đường của Bình cũng gấp đôi: $AD+DC+CB+BF = 2(AD+DE)$	0,25
$\Longleftrightarrow\ 3a + (a-0{,}6) = 2a + 2DE \ \Longleftrightarrow\ DE = a - 0{,}3$. Tam giác ADE vuông tại D: $a^2 + (a-0{,}3)^2 = 1{,}5^2$	0,25
$\Longleftrightarrow\ a^2 - 0{,}3a - 1{,}08 = 0 \ \Longleftrightarrow\ a = 1{,}2$ (loại $a=-0{,}9$). $DE = 0{,}9$, $CE = 0{,}3$: $\dfrac{x}{y} = \dfrac{2{,}4+0{,}3}{1{,}2+0{,}9} = \dfrac{9}{7}$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Không giải thích vì sao thời gian đến lần gặp thứ hai gấp đôi lần thứ nhất · Quên điều kiện 0 < DE < a khi nhận nghiệm

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 6 (số liệu đã đổi).